9、Mediapipe手掌控制小车运动

9、Mediapipe手掌控制小车运动
- 9.1、简介
- 9.2、使用
- 9.3、MediaPipe Hands
- 9.4、核心文件
  - 9.4.1、mediaArm.launch
  - 9.4.2、RobotCtrl.py
- 9.5、流程图

9.1、简介

MediaPipe是一款由Google开发并开源的数据流处理机器学习应用开发框架。它是一个基于图的数据处理管线，用于构建使用了多种形式的数据源，如视频、音频、传感器数据以及任何时间序列数据。MediaPipe是跨平台的，可以运行在嵌入式平台(树莓派等)，移动设备(iOS和Android)，工作站和服务器上，并支持移动端GPU加速。 MediaPipe为实时和流媒体提供跨平台、可定制的ML解决方案。

9.2、使用

注意：遥控手柄的【R2】具备该玩法的【暂停/开启】的功能。

本节案例在机器人主控上可能会运行速度很卡顿，建议在虚拟机端连接摄像头，运行【01_HandCtrlArm.launch】文件，NX主控效果会好一些，可以尝试。

```
roslaunch arm_mediapipe mediaArm.launch         # 机器人
rosrun arm_mediapipe RobotCtrl.py  # 建议虚拟机（配有摄像头）
```

启动后，按下手柄的R2开启该功能，可使用网页观看画面。

小车会根据手掌在画面中的位置，控制底盘的运动。

手掌在画面上方->小车前进

手掌在画面下方->小车后退

手掌在画面左方->小车左移

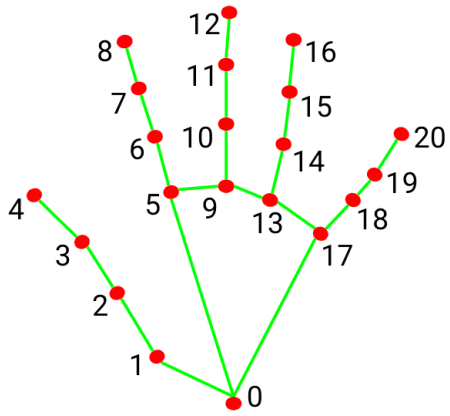
手掌在画面下方->小车右移

9.3、MediaPipe Hands

MediaPipe Hands是一款高保真的手和手指跟踪解决方案。它利用机器学习（ML）从一帧中推断出21个手的3D坐标。

在对整个图像进行手掌检测后，根据手部标记模型通过回归对检测到的手区域内的21个3D手关节坐标进行精确的关键点定位，即直接坐标预测。该模型学习一致的内部手姿势表示，甚至对部分可见的手和自我遮挡也具有鲁棒性。

为了获得地面真实数据，用了21个3D坐标手动注释了约30K幅真实世界的图像，如下所示（从图像深度图中获取Z值，如果每个对应坐标都有Z值）。为了更好地覆盖可能的手部姿势，并对手部几何体的性质提供额外的监督，还绘制了各种背景下的高质量合成手部模型，并将其映射到相应的3D坐标。



0. WRIST
1. THUMB_CMC
2. THUMB_MCP
3. THUMB_IP
4. THUMB_TIP
5. INDEX_FINGER_MCP
6. INDEX_FINGER_PIP
7. INDEX_FINGER_DIP
8. INDEX_FINGER_TIP
9. MIDDLE_FINGER_MCP
10. MIDDLE_FINGER_PIP
11. MIDDLE_FINGER_DIP
12. MIDDLE_FINGER_TIP
13. RING_FINGER_MCP
14. RING_FINGER_PIP
15. RING_FINGER_DIP
16. RING_FINGER_TIP
17. PINKY_MCP
18. PINKY_PIP
19. PINKY_DIP
20. PINKY_TIP

9.4、核心文件

9.4.1、mediaArm.launch

```
<launch>
    <include file="$(find yahboomcar_ctrl)/launch/yahboom_joy.launch"/>
    <include file="$(find yahboomcar_bringup)/launch/yahboomcar.launch"/>
    <node pkg="web_video_server" type="web_video_server" name="web_video_server"
output="screen"/>
    <node name="msgToimg" pkg="arm_mediapipe" type="msgToimg.py" output="screen"
required="true"/>
</launch>
```

9.4.2、RobotCtrl.py

- 代码参考位置

  ```
  ~/yahboomcar_ws/src/arm_mediapipe/scripts
  ```

- 代码分析

  1）、导入相对应的库文件

  ```
  from media_library import *
  ```

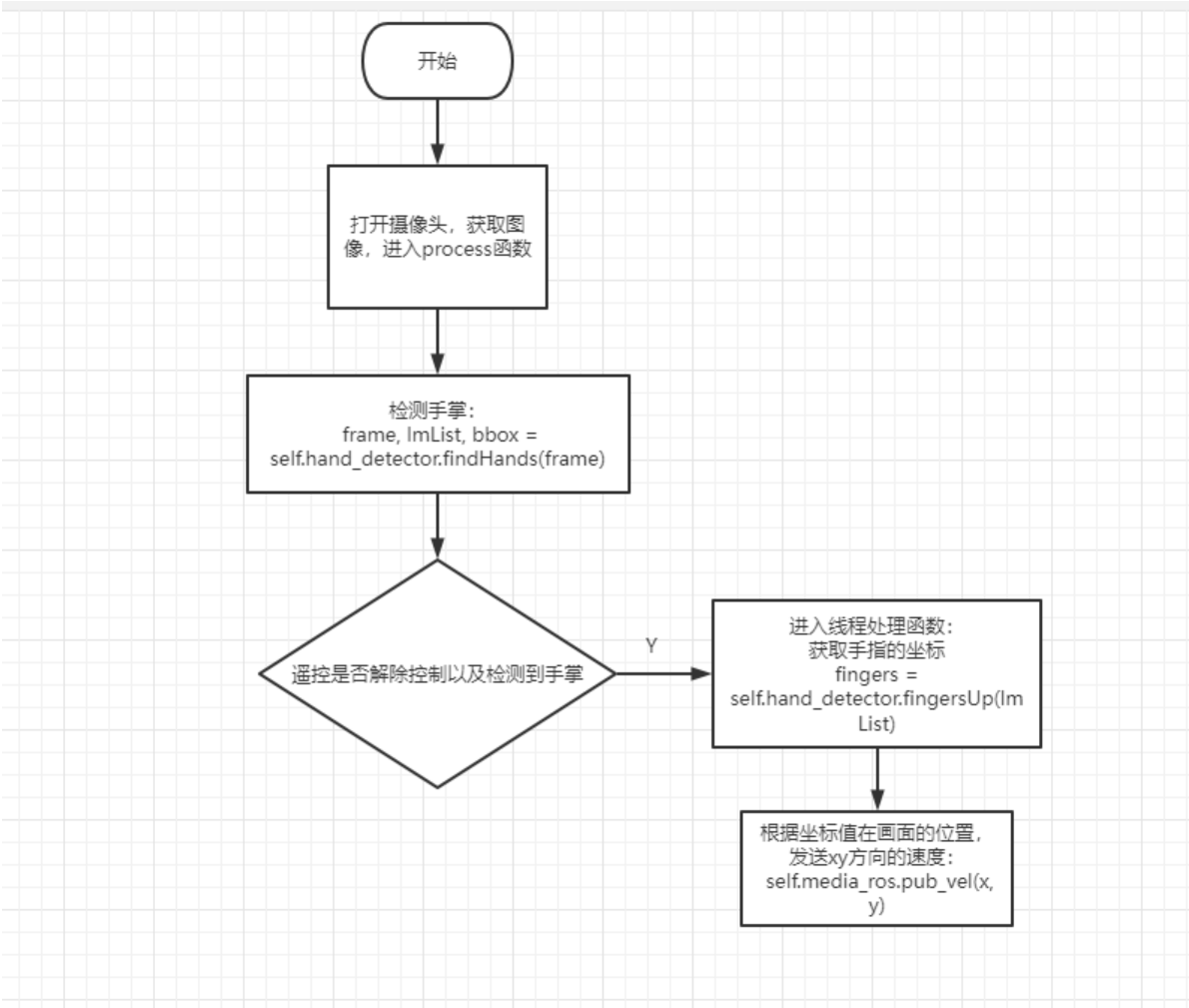
  这个库文件主要是包括检测手掌、手指以及获取每个手指关节的坐标。

  2）、检测手掌，获取手指坐标

  ```
  fingers = self.hand_detector.fingersUp(lmList)
  point_x = lmList[9][1]  #x值
  point_y = lmList[9][2]  #Y值
  ```

  结合9.3的图片我们可以得知，其实获取到的就是咱们手掌**中指的第一个关节的坐标**，通过判断这个坐标在画面中的位置来发送给底盘xy方向上的速度，即可实现控制。

9.5、流程图


开始
打开摄像头，获取图像，进入process函数
检测手掌：
frame, lmList, bbox = self.hand_detector.findHands(frame)
遥控是否解除控制以及检测到手掌
Y
进入线程处理函数：
获取手指的坐标
fingers = self.hand_detector.fingersUp(lmList)
根据坐标值在画面的位置，发送xy方向的速度：
self.media_ros.pub_vel(x, y)